

七つの重要な力・自由体図・力のつり合い

Sirui Liu

2026 年 7 月

今日の到達目標

七つの力

- ① 重力
- ② 垂直抗力
- ③ 張力
- ④ 弾性力
- ⑤ 摩擦力
- ⑥ 浮力
- ⑦ 万有引力

問題を解く力

- ▶ 正しい**自由体図**を描く
- ▶ 軸を選び、力を分解する
- ▶ $\sum F = 0$ を成分で使う
- ▶ 「何が物体を押す / 引くか」を言葉で説明する

力はベクトルである

力 (force)

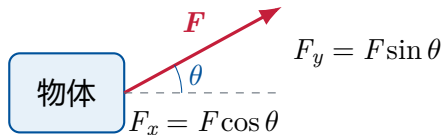
力は**大きさ**と**向き**をもつベクトル:

$$\mathbf{F} = (F_x, F_y), \quad [F] = \text{N}$$

ニュートンの第二法則:

$$\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

静止または等速直線運動なら $\mathbf{a} = 0$ 。



自由体図の四つの手順

STEP 1 研究対象を一つだけ選び、周囲から切り離す。

STEP 2 その物体に**直接作用する力だけ**を矢印で描く。

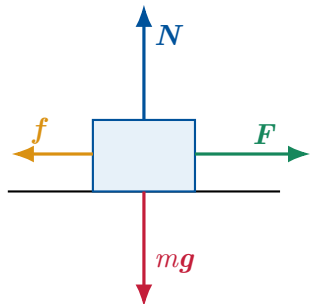
STEP 3 斜面なら、斜面に平行・垂直な軸を優先する。

STEP 4 $\sum F_x = ma_x$, $\sum F_y = ma_y$ を立てる。

常见错误

速度 v 、加速度 a 和 “运动方向” 不是力；同一对作用力与反作用力作用在**不同物体**上，不应同时画进一个自由体图。

自由体図：机上の物体



四本の矢印を言葉にする

- ▶ 地球が物体を下向きに引く：重力
- ▶ 机が物体を上向きに押す：垂直抗力
- ▶ 人 / 縄が右向きに引く：外力
- ▶ 接触面が相对滑动を妨げる：摩擦力

判断原则

每一支力的箭头都应能回答：**谁对谁施力？**

1 重力 (じゅうりょく)

重力 (weight / gravitational force near Earth)

地球が物体を引く力:

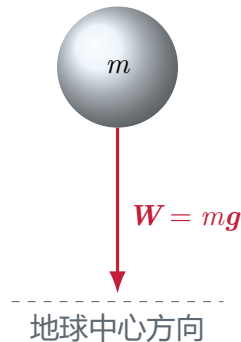
$$W = mg, \quad W = mg$$

方向は鉛直下向き。EJU 中常用

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2 \quad \text{或} \quad 10 \text{ m/s}^2.$$

質量との区別

質量 m の単位は kg, 不随地点変化; **重さ** W の単位は N, 会随 g 改变。



例題 1 | 重力：問題

問題

質量 2.0 kg の物体が地球表面にある。 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ として、重力の大きさと向きを求めよ。さらに月面で $g_{\text{moon}} = 1.6 \text{ m/s}^2$ のときの重さも求めよ。

例題 1 | 重力：解答

解答・考え方

地球上：

$$W = mg = 2.0 \times 9.8 = \boxed{19.6 \text{ N}}$$

方向は**鉛直下向き**。月面：

$$W_{\text{moon}} = 2.0 \times 1.6 = \boxed{3.2 \text{ N}}.$$

质量仍然是 2.0 kg，改变的是重力。

检查

答案若写成 19.6 kg，说明把质量单位和力的单位混淆了。

2 垂直抗力 (すいちよくこうりょく)

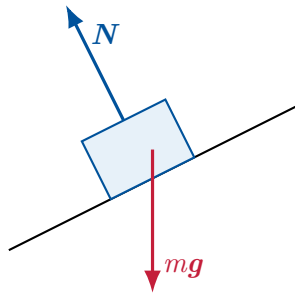
垂直抗力 (normal force)

接触面が物体を**面に垂直な方向**へ押す力，记作 N 。

$N \neq mg$ 一般には

只有在特定平衡情形下两者数值才相等。

- ▶ 水平面：方向竖直
- ▶ 斜面：方向垂直斜面
- ▶ 接触消失： $N = 0$

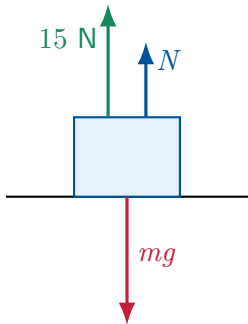


例題 2 | 垂直抗力：問題

問題

質量 5.0 kg の箱が水平な床の上で静止している。人が箱を鉛直上向きに 15 N で引いている。床から受ける垂直抗力 N を求めよ。 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ とする。

例題 2 | 垂直抗力：解答



解答・考え方

鉛直方向のつり合い：

$$N + 15 - mg = 0$$

$$N = 5.0 \times 9.8 - 15 = \boxed{34 \text{ N}}.$$

向上的拉力承担了一部分重量，因此 $N < mg$ 。

3 張力 (ちょうりょく)

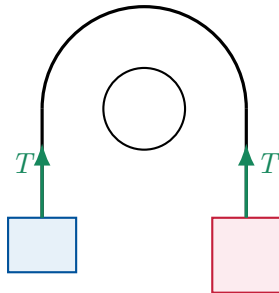
張力 (tension)

張った糸・ロープが物体を**糸に沿って引く**力。

- ▶ 绳只能拉，不能推
- ▶ 力的方向离开物体、沿绳指向外
- ▶ 理想轻绳 + 光滑滑轮时，同一根绳张力相同

注意

有质量的绳、粗糙或有转动惯量的滑轮，会使两侧张力不再相同。



例題 3 | 張力：問題

問題

質量 2.0 kg の物体を軽い糸で鉛直上向きに引くと、物体は上向きに 3.0 m/s^2 で加速した。糸の張力 T を求めよ。 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。

例題 3 | 張力：解答

解答・考え方

上向きを正にすると、

$$T - mg = ma$$

$$T = m(g + a) = 2.0(9.8 + 3.0) = \boxed{25.6 \text{ N}}.$$

加速度が上向きなので $T > mg$ 。若物体向上运动但正在减速，加速度实际上向下，不能只看速度方向。

方向先行

正方向を決めてから符号を代入する。公式を記憶するより自由体図が安全。

4 弾性力 (だんせいりょく)

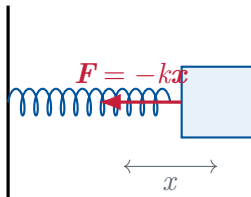
フックの法則 (Hooke's law)

ばねの自然長からの変位を x とすると:

$$\mathbf{F} = -k\mathbf{x}, \quad |F| = k|x|$$

k : ばね定数 [N/m]。負号表示弾力总是指向平衡位置。

- ▶ 拉伸: 弹簧向回拉
- ▶ 压缩: 弹簧向外推
- ▶ 在弹性限度内才近似满足胡克定律



例題 4 | 弾性力：問題

問題

ばね定数 $k = 200 \text{ N/m}$ の軽いばねを自然長から 3.0 cm 伸ばした。ばねが物体に及ぼす弾性力の大きさを求めよ。変位を右向き正としたとき、力の符号も答えよ。

例題 4 | 弾性力：解答

解答・考え方

まず $3.0 \text{ cm} = 0.030 \text{ m}$ に直す。

$$|F| = kx = 200 \times 0.030 = \boxed{6.0 \text{ N}}$$

右へ伸ばしたなら $x = +0.030 \text{ m}$ ：

$$F = -kx = \boxed{-6.0 \text{ N}}.$$

負号表示弾力向左，即恢复原长的方向。

单位检查

厘米不换成米会得到错误的 600 N 。

5 摩擦力 (まさつりょく)

静止摩擦力 (static friction)

没有相对滑动时:

$$0 \leq f_s \leq \mu_s N$$

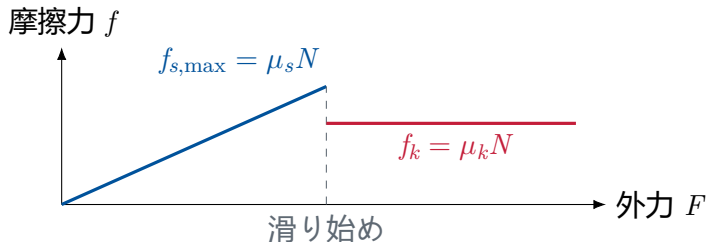
它会“按需要”改变, 并非总等于最大值。

動摩擦力 (kinetic friction)

已经滑动时:

$$f_k = \mu_k N$$

方向与接触面的**相对滑动方向**相反。



摩擦力的方向を決める

判断顺序

- ① 先假设没有摩擦，判断物体相对接触面的滑动趋势。
- ② 摩擦力与这个趋势相反。
- ③ 用平衡或运动方程算出“所需静摩擦力”。
- ④ 检查是否满足 $|f_s| \leq \mu_s N$ ；超出则开始滑动，改用 $f_k = \mu_k N$ 。

斜面上的典型情况

物体有沿斜面下滑趋势时，静摩擦力沿斜面向上；但若外力强到使物体有上滑趋势，摩擦方向会反过来。

例題 5 | 静止摩擦：問題

問題

質量 4.0 kg の箱を水平面上で水平方向に 12 N で引く。静止摩擦係数は $\mu_s = 0.40$ である。箱は動くか。動かない場合、摩擦力の大きさを求めよ。 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。

例題 5 | 静止摩擦：解答

解答・考え方

水平面なので $N = mg = 39.2 \text{ N}$ 。

$$f_{s,\max} = \mu_s N = 0.40 \times 39.2 = 15.68 \text{ N}$$

外力 $12 \text{ N} < 15.68 \text{ N}$ ，箱は**動かない**。平衡所需摩擦力就是

$$f_s = 12 \text{ N}$$

方向与拉力相反。

关键

不能一看到 μ_s 就写 $f_s = \mu_s N$ ；那只是最大值。

例題 6 | 動摩擦：問題

問題

同じ 4.0 kg の箱を今度は 20 N で引く。箱が動き始めた後の動摩擦係数を $\mu_k = 0.25$ とする。箱の加速度を求めよ。 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。

例題 6 | 動摩擦：解答

解答・考え方

$$N = mg = 39.2 \text{ N}, \quad f_k = \mu_k N = 0.25 \times 39.2 = 9.8 \text{ N}$$

水平方向：

$$20 - 9.8 = 4.0a$$

$$a = \boxed{2.55 \text{ m/s}^2}.$$

动起来后用动摩擦系数，不能继续使用 μ_s 。

6 浮力 (ふりょく)

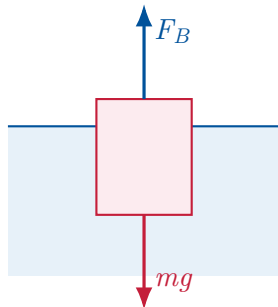
アルキメデスの原理 (Archimedes' principle)

流体から受ける浮力等于被排开流体的重量:

$$F_B = \rho_{\text{fluid}} g V_{\text{displaced}}$$

方向通常竖直向上。

- ▶ 完全浸没: $V_{\text{displaced}} = V_{\text{object}}$
- ▶ 漂浮平衡: $F_B = mg$
- ▶ 看似重量: $W_{\text{app}} = mg - F_B$



例題 7 | 浮力: 問題

問題

体積 $2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ の物体を水中に完全に沈めた。水の密度を $1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ とする。浮力を求めよ。また物体の質量が 3.0 kg のとき、糸で静止させるための下向き / 上向きの力を判断せよ。

例題 7 | 浮力：解答

解答・考え方

$$F_B = \rho g V = (1.0 \times 10^3)(9.8)(2.0 \times 10^{-3}) = \boxed{19.6 \text{ N}}$$

重力は

$$mg = 3.0 \times 9.8 = 29.4 \text{ N}.$$

重力の方が 9.8 N 大きいので、静止させるには糸が**上向き**に

$$\boxed{T = 29.4 - 19.6 = 9.8 \text{ N}}$$

で引く。

7 万有引力 (ばんゆういんりょく)

ニュートンの万有引力 (universal gravitation)

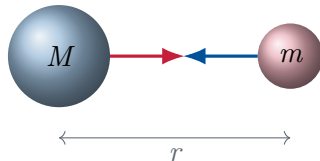
二つの質点 M, m 之间:

$$F = G \frac{Mm}{r^2}$$

方向は二物体を結ぶ直線上、互いに引き合う。

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$$

地表附近 $g = GM/R^2$, 所以重力 mg 是万有引力的近地面形式。



例題 8 | 万有引力：問題

問題

地球を半径 R 、質量 M の球とする。地表から高さ $h = R$ の位置（地球中心から $2R$ ）での重力加速度 g' は、地表の g の何倍か。物体の質量には依存するか。

例題 8 | 万有引力：解答

解答・考え方

$$g = \frac{GM}{R^2}, \quad g' = \frac{GM}{(2R)^2} = \frac{1}{4} \frac{GM}{R^2}$$

したがって

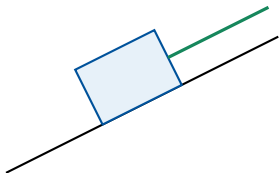
$$g' = \frac{1}{4} g.$$

g' 不依赖被考察物体的质量；物体受到的引力 $F = mg'$ 才与自身质量成正比。

反比例平方

距离变为 2 倍，力与重力加速度都变为 $1/2^2 = 1/4$ 。

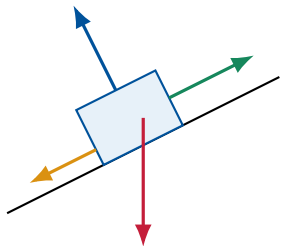
例題 9 | 七つの力を識別：問題



問題

粗い斜面上の箱を、斜面に平行な糸で上向きに引いて静止させている。箱に作用する力をすべて挙げ、それぞれの方向を答えよ。摩擦力の向きは何によって決まるか。

例題 9 | 七つの力を識別：解答



解答・考え方

- ▶ 重力 mg : 鉛直下向き
- ▶ 垂直抗力 N : 斜面に垂直
- ▶ 張力 T : 糸に沿って斜面上向き
- ▶ 静止摩擦力 f_s : 相対滑动趋势的反方向

若没有摩擦时箱有下滑趋势，摩擦向上；若拉力过大导致上滑趋势，摩擦向下。

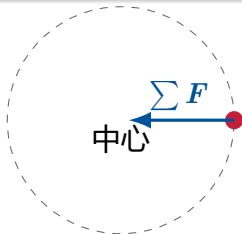
向心力は「第八の力」ではない

向心力 (centripetal force)

円運動で中心向きの**合力**を呼ぶ名前:

$$\sum F_{\text{inward}} = m \frac{v^2}{r}$$

它可能由张力、摩擦力、重力、垂直抗力等实际力提供。



语言陷阱

“向心力”描述合力的功能和方向，不应在已经画出张力、重力等之后再额外多画一支向心力。

力のつり合い (ちからのつりあい)

平衡条件 (equilibrium)

物体静止或做匀速直线运动时，加速度为零：

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$$

二维问题必须同时满足：

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0.$$

平衡不等于没有力

平衡是**合力为零**。物体可以同时受到多支非零的力；也可以正在以恒定速度运动。

力の分解と合成

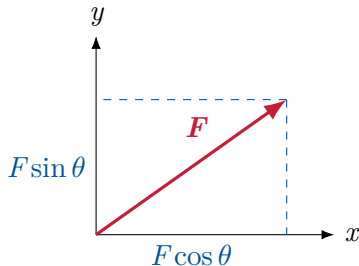
成分分解

若力 F 与 x 轴夹角为 θ :

$$F_x = F \cos \theta, \quad F_y = F \sin \theta.$$

斜面题常取:

$$mg_{\parallel} = mg \sin \theta, \quad mg_{\perp} = mg \cos \theta.$$



平衡問題の標準手順

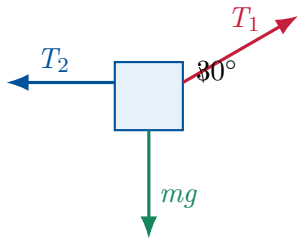
- 1 **対象** どの物体の平衡を調べるかを一つに絞る。
- 2 **自由体図** 七つの力から、実際に作用する力だけを描く。
- 3 **座標軸** 未知数が少なくなるように選ぶ。斜面軸、縄方向等。
- 4 **成分式** $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$ 。必要なら静摩擦上限も検査。
- 5 **検算** 単位、正負号、极限情况、结果是否符合直觉。

例題 10 | 二本の糸：問題

問題

質量 10 kg の物体を二本の糸で静止させる。一方の糸は水平、他方の糸は水平となす角 30° で斜め上向きである。二本の糸の張力を求めよ。 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。

例題 10 | 二本の糸：解答



解答・考え方

鉛直方向: $T_1 \sin 30^\circ = mg$, 故

$$T_1 = \frac{98}{0.5} = \boxed{196 \text{ N}}.$$

水平方向:

$$T_2 = T_1 \cos 30^\circ = \boxed{170 \text{ N}} \text{ (约)}.$$

例題 11 | 斜面上の静止：問題

問題

傾角 30° の滑らかな斜面上に質量 2.0 kg の物体がある。斜面に平行な糸で静止させるとき、張力 T と垂直抗力 N を求めよ。 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。

例題 11 | 斜面上の静止：解答

解答・考え方

斜面に平行・垂直な軸を取る：

$$T - mg \sin 30^\circ = 0 \quad \Rightarrow \quad T = 2.0 \times 9.8 \times 0.5 = \boxed{9.8 \text{ N}}.$$

$$N - mg \cos 30^\circ = 0 \quad \Rightarrow \quad N = 19.6 \times 0.866 = \boxed{17.0 \text{ N}} \text{ (约)}.$$

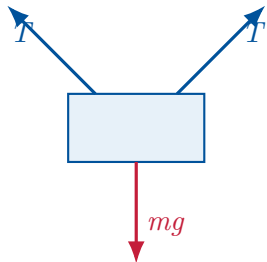
垂直抗力不负责抵消沿斜面的重力分量。

例題 12 | 対称な二本の糸：問題

問題

質量 10 kg の看板を、左右対称な二本の糸でつり下げる。各糸が水平となす角は 45° である。各糸の張力 T を求めよ。 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。

例題 12 | 対称な二本の糸：解答



解答・考え方

水平分量彼此抵消。竖直方向：

$$2T \sin 45^\circ = mg = 98 \text{ N}$$

$$T = \frac{98}{2 \times 0.707} = \boxed{69.3 \text{ N}}.$$

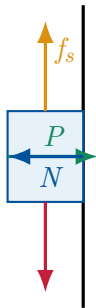
绳越接近水平，所需张力越大。

例題 13 | 壁と静止摩擦：問題

問題

質量 3.0 kg の物体を鉛直な壁に水平方向の力 P で押しつけ、静止させる。物体と壁の静止摩擦係数は $\mu_s = 0.40$ である。必要な P の最小値を求めよ。 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。

例題 13 | 壁と静止摩擦：解答



解答・考え方

水平方向： $N = P$ 。 竖直方向需要 $f_s = mg$ 。 刚好不下滑时：

$$mg = f_{s,\max} = \mu_s N = \mu_s P$$

$$P_{\min} = \frac{3.0 \times 9.8}{0.40} = \boxed{73.5 \text{ N}}.$$

例題 14 | 浮いている物体：問題

問題

密度 $0.90 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ の氷が、密度 $1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ の水に浮いて静止している。
氷の全体積を V 、水中部分を V_s とするとき、 V_s/V を求めよ。

例題 14 | 浮いている物体：解答

解答・考え方

浮いて静止：浮力 = 重力。

$$\rho_{\text{water}} g V_s = \rho_{\text{ice}} g V$$
$$\frac{V_s}{V} = \frac{\rho_{\text{ice}}}{\rho_{\text{water}}} = \frac{0.90 \times 10^3}{1.0 \times 10^3} = \boxed{0.90}.$$

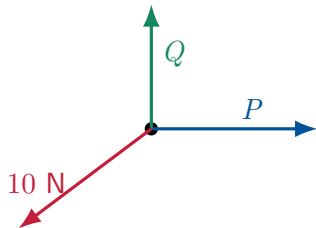
因此约 90% 的体积在水下，10% 露出水面。结果与 g 无关，因为两边约掉。

例題 15 | 三力のつり合い: 問題

問題

一点に三つの力が作用してつり合っている。既知の力 F の大きさは 10 N 、成分は左向き 8 N 、下向き 6 N である。他の二力はそれぞれ水平右向き P 、鉛直上向き Q である。 P, Q を求めよ。

例題 15 | 三力のつり合い：解答



解答・考え方

成分ごとに独立に平衡：

$$\sum F_x = P - 8 = 0 \Rightarrow \boxed{P = 8\text{ N}},$$

$$\sum F_y = Q - 6 = 0 \Rightarrow \boxed{Q = 6\text{ N}}.$$

6-8-10 直角三角形也可用于检查。

総合例題 16 | 粗い斜面：問題

問題

質量 5.0 kg の物体が傾角 37° の粗い斜面上にある。斜面に平行上向きの外力 F を加えて静止させたい。静止摩擦係数は $\mu_s = 0.50$ 。 $\sin 37^\circ = 0.60$, $\cos 37^\circ = 0.80$ として、静止可能な F の範囲を求めよ。 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。

総合例題 16 | 粗い斜面：解答

解答・考え方

$$mg \sin 37^\circ = 5.0 \times 9.8 \times 0.60 = 29.4 \text{ N},$$

$$N = mg \cos 37^\circ = 39.2 \text{ N}, \quad f_{s,\max} = 0.50 \times 39.2 = 19.6 \text{ N}.$$

平衡所需摩擦力 $f_s = 29.4 - F$, 条件

$$|29.4 - F| \leq 19.6.$$

解得

$$9.8 \text{ N} \leq F \leq 49.0 \text{ N}.$$

下限时 有下滑趋势、摩擦向上；上限时有上滑趋势、摩擦向下。

総合例題 17 | 滑車と摩擦：問題

問題

水平面上の $m_1 = 3.0 \text{ kg}$ と、滑車を通して鉛直につるされた $m_2 = 2.0 \text{ kg}$ が軽い糸で結ばれている。 m_1 と面の静止摩擦係数は 0.30、動摩擦係数は 0.20。系は静止できるか。動くなら加速度を求めよ。

解答・考え方

静止できるなら $T = m_2 g = 19.6 \text{ N}$ が必要。一方,

$$f_{s,\max} = \mu_s m_1 g = 0.30 \times 3.0 \times 9.8 = 8.82 \text{ N}.$$

不足なので静止できない。動摩擦は

$$f_k = 0.20 \times 3.0 \times 9.8 = 5.88 \text{ N}.$$

二物体を一つの系として:

$$\begin{aligned} m_2 g - f_k &= (m_1 + m_2) a \\ a &= \frac{19.6 - 5.88}{5.0} = \boxed{2.74 \text{ m/s}^2}. \end{aligned}$$

- ① 質量 6.0 kg の箱を水平面上で上向き 20 N に引く。静止時の N は？
- ② $k = 150 \text{ N/m}$ のばねを 4.0 cm 圧縮したときの弾性力は？
- ③ $\mu_s = 0.50$ 、 $N = 40 \text{ N}$ 。外力 12 N で静止している物体の摩擦力は？
- ④ 同じ二本の糸で荷物をつるすとき、糸を水平に近づけると張力はどうなる？
- ⑤ 高さが地球半径の $2R$ 、すなわち中心から $3R$ の点で g' は地表の何倍？
- ⑥ 等速円運動中の「向心力」は、新しい種類の力か？

- ① $N = mg - 20 = 6.0 \times 9.8 - 20 = \boxed{38.8 \text{ N}}$ 。
- ② $F = kx = 150 \times 0.040 = \boxed{6.0 \text{ N}}$ ，方向は自然長へ戻る向き。
- ③ $f_s = \boxed{12 \text{ N}}$ 。最大値 20 N ではない。
- ④ 鉛直分量を保つため、張力は**大きくなる**。
- ⑤ $g'/g = R^2/(3R)^2 = \boxed{1/9}$ 。
- ⑥ 不是。中心方向的**合力**，由实际力提供。

まとめ：力を見抜くチェックリスト

接触しなくても働く

- ▶ 重力 mg
- ▶ 万有引力 GMm/r^2

接触によって働く

- ▶ 垂直抗力
- ▶ 摩擦力
- ▶ 浮力（流体との接触）

連結によって働く

- ▶ 張力
- ▶ 弾性力

解题核心

- ① 谁对谁施力？
- ② 方向是什么？
- ③ 是否平衡？
- ④ 静摩擦是否超过上限？

- 1 电梯内 60 kg 的人以 1.5 m/s^2 向上加速，求地板支持力。
- 2 25° 光滑斜面上 3.0 kg 物体由平行斜面的绳保持静止，求 T, N 。
- 3 水平面上箱子 $\mu_s = 0.35, \mu_k = 0.20$ ，逐渐增大外力，画摩擦力随外力变化的图。
- 4 两根对称绳与竖直方向各成 60° ，悬挂 5.0 kg 物体，求张力。
- 5 密度 $0.75 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 的木块漂浮在水面，求浸没比例。
- 6 粗糙斜面综合题：自行改变例题 16 中的 μ_s ，说明允许外力范围如何变化。

先画自由体图，再列方程；图比公式更重要。